

李涛

求职意向：AI Infra / 机器学习平台 / 训练平台控制面 / Kubernetes 后端研发
成都 | 29 岁 | 182 0014 3014 | 13368447@qq.com

个人总结

- 4 年 Golang 后端研发经验，长期负责高并发业务逻辑、实时状态同步、全服活动、排行榜与批量结算等服务端模块，具备稳定性、并发模型和数据一致性工程经验。
- 近期主线转向 AI Infra 与 Kubernetes 控制面，完成从 Docker / K8s 底层、Scheduler Framework、TrainJob Controller 到 PyTorch DDP worker 的端到端学习与实验闭环。
- 已实现本地 kind 环境下的 AI 训练平台最小 demo：TrainJob CRD 展开 DDP worker，自定义 scheduler 接管调度，worker 通过 Gloo 完成多 Pod DDP，rank0 写 checkpoint 到 PVC，controller 聚合任务状态。
- 定位诚实：当前项目验证的是 AI workload 控制面、调度接入和 DDP 启动契约，不包装成真实 GPU/NCCL/RDMA 性能优化经验；下一步可沿 device plugin、CUDA tensor、NCCL、DCGM 指标继续补强。

专业技能

语言与工程	Golang 熟练，理解 GMP 调度与 CSP 并发模型；Python 可用于 PyTorch/DDP 实验与脚本；C 可阅读底层代码。
Kubernetes	理解 Pod / Service / PVC / PV / StorageClass / Node / Events；熟悉 CRD、controller-runtime、Reconcile、OwnerReference、Informer cache。
调度与资源	掌握 schedulerName、自定义 scheduler profile、Filter/Score 插件边界、requests 与 Node.status.allocatable、extended resource、scheduler cache 基本语义。
AI Infra	理解 DDP rank/world_size/rendezvous/process group、Gloo 与 NCCL 边界、checkpoint 持久化与恢复限制；了解 NVIDIA device plugin、DCGM/Prometheus 的接入位置。
存储与中间件	熟悉 Redis、MySQL、MongoDB；有排行榜、缓存策略、分布式锁、批处理结算和监控告警模块经验。
系统基础	熟悉 Linux 常用排障命令、Docker 容器化、Namespace/cgroup 基础链路；熟悉 TCP/IP、HTTP、WebSocket。

AI Infra 项目经历

基于 Kubernetes 的分布式训练任务控制面与调度扩展

个人项目 | 2026.03 - 2026.05

- 项目目标：构建一个训练平台最小闭环，把用户提交的 TrainJob 转换为多 Pod DDP worker，并串联 controller、scheduler plugin、DDP worker、checkpoint PVC 与任务状态聚合。
- TrainJob Operator：定义 TrainJob CRD，controller 根据 worldSize 展开 worker Pod，注入 MASTER_ADDR、MASTER_PORT、RANK、WORLD_SIZE、LOCAL_RANK；通过 rank0 ClusterIP Service 提供稳定 rendezvous 入口。
- 状态与重试：使用 attempt label 隔离不同重试轮次，避免旧 attempt rank0 被 Service endpoints 误选；实现 worker Pod 状态聚合、Succeeded/Failed/Retrying 流转，并明确当前不是真正 gang scheduling。
- Scheduler Plugin：worker Pod 通过 schedulerName=my-custom-scheduler 交给自定义 scheduler；资源过滤使用 Kubernetes 原生 NodeResourcesFit，对比 Pod.requests 与 Node.status.allocatable；自定义 NodeLabelScore 用于节点偏好打分。
- 资源模型：从 label-only 模拟切换到 extended resource 路线，使用 aiinfra.leon.com/gpu-capacity 模拟 GPU 容量账本；能解释真实 GPU 应由 device plugin 经 kubelet 上报到 Node allocatable。
- DDP worker：基于 PyTorch DDP 脚本验证 kind + Pod 网络 + Gloo backend 下的多 rank 启动、process group 初始化、step 指标输出和慢 rank 影响；rank0 将 latest.pt 写入 PVC。
- 实操验收：从清理状态重新跑通 TrainJob -> Scheduler -> DDP -> checkpoint -> Succeeded；主动制造 extended resource 不足，能从 FailedScheduling / Insufficient 判断 scheduler Filter 阶段失败。

技术栈：Go、controller-runtime、Kubernetes Scheduler Framework、Kind、Docker、PyTorch DDP、Gloo、PVC/PV、Redis/MySQL 基础工程经验

工作经历

动力部落科技有限公司 | 后端开发工程师

2022.10 - 至今

- 负责游戏服务器核心业务逻辑、高并发模块与全服活动系统开发，主要使用 Golang 完成服务端逻辑、状态同步、数据结构和结算链路设计。
- 家族系统：基于 Goroutine + Channel 的串行化处理模型重构核心逻辑，将同一业务实体的操作收敛到单执行流，降低共享状态并发读写和锁竞争风险。
- 全服活动与排行：基于 Redis ZSet 等结构实现全服排行、实时百分比排名和活动进度上报，处理多进程并发写入下的数据一致性问题。
- 批量结算：针对活动结束时的结算洪峰设计分批处理机制，降低瞬时写入压力，保障奖励发放准确性和服务稳定性。
- 多人交互预研：对多人同屏状态同步与帧同步方案进行对比和原型验证，积累实时系统、长连接和状态一致性设计经验。

泛联智存科技有限公司 | 后端开发工程师

2022.04 - 2022.10

- 开发统一监控告警模块，对接硬件与业务指标，支持异常及时通知与故障定位。
- 负责双节点数据库同步工具开发与维护，保障主备切换时的数据完整性。

晓多科技 | 后端开发工程师

2021.07 - 2022.04

- 负责业务系统与飞书、纷享销客等第三方平台的 API 对接，完成接口联调、数据映射和异常处理。

科研与底层项目

基于 ETSI 欧标的车联网通信协议栈开发

硕士核心课题

- 基于 ETSI ITS 标准体系研发适配 IPv6 的车联网网络层协议栈，理解 V2X、GeoNetworking、IPv6 封装与透明传输链路。
- 在 GeoNetworking 协议基础上开发 GN6ASL 适配层，并结合 IEEE 1609.4 处理底层多信道切换逻辑。
- 搭建基于 OBU 车载单元的真机测试环境，通过串口发包、抓包分析验证协议栈连通性与数据包投递情况。

InfraLearning：Linux / Docker / Kubernetes 底层学习仓库

个人长期项目

- 按 kubectl -> apiserver -> scheduler -> kubelet -> containerd/runc -> CNI / kube-proxy -> Linux 内核的链路拆解 Kubernetes 控制面和容器运行时。
- 完成 Namespace、cgroup、Docker 运行时、Kubernetes 对象模型、Informer/Reconcile、Scheduler cache、PVC/PV 等主题的实验记录与复盘文档。

教育背景与证书

硕士

电子科技大学 985 | 电子通信工程 | 2017 - 2021

本科

电子科技大学 985 | 机械设计制造及其自动化 | 2013 - 2017

证书

软考 · 系统架构设计师（高级）；英语 CET-6